Organizar el seguimiento de QA

Segmentación exploratoria de desviaciones y CAPA

Jorge Josué Flores González · MAI 540

Valor: agrupar perfiles de carga para orientar la revisión humana.

300 casos sintéticos; ningún registro interno del empleador.

Del CSV a una revisión informada

CSV autorizado → validación → escalado → K-Means → perfiles CSV

Seis variables operativas; k = 2 seleccionado dentro de entrenamiento.

PCA visualiza los grupos y conserva 65,64 % de la varianza.

Salida: perfiles y asignaciones. No determina criticidad ni libera lotes.

Decisiones que protegen la evaluación

240 casos de desarrollo y 60 reservados.

Validación externa de 5 folds; selección interna de 3 folds.

Referencia: centros aleatorios del entrenamiento con el mismo k.

Silueta CV: 0,3518 ± 0,0886; referencia: 0,1438 ± 0,0540.

Silueta final: 0,3263; referencia: 0,1551.

Dónde representa peor los casos

Distancia OOF: dispersión geométrica, no tasa de error regulatorio.

Más de 90 días: n = 32; media 8,63. Hasta 90 días: n = 208; 4,13.

Tres o más áreas: n = 78; 5,84. Menos áreas: n = 162; 4,19.

Dos o más recurrencias: n = 81; 6,02. Resto: n = 159; 4,07.

Acción: QA revisa expedientes difíciles y capacidad de seguimiento.

Estable no significa robusto a todo

ARI entre diez semillas: 1,0. Sin retraso CAPA: 0,2544.

Estrés artificial: +30 días abiertos y +30 días de retraso.

25 de 60 casos cambian de grupo; silueta baja de 0,3263 a 0,1844.

No son datos futuros reales ni prueba de efecto causal.

Monitorear cambios del proceso antes de volver a entrenar.

Demostración ejecutable y controles

README: instalación y ejecución local sin API de pago.

python capstone/app.py --salida salida_qa

Se generan asignaciones.csv y perfiles.csv.

21 pruebas y 8 subpruebas aprobadas; entradas, partición y advertencias.

Auditoría y pull request 1: hallazgos, correcciones y revisión.

Límites y siguiente validación

Datos sintéticos representativos; confidencialidad y NDA.

No usar para cumplimiento, liberación de lotes o decisiones sobre personas.

Falta validación de utilidad con QA y datos reales autorizados.

Aceptación humana y presentación oral: sin ejecución documentada.

Repositorio: github.com/Jorgefloresraiz/Tarea_5_1 · carpeta capstone